Université Sultan Moulay Slimane

Faculté Polydisciplinaire, Béni Mellal

Béni Mellal, le 15/04/2021

Epreuve de la théorie de diffusion non relativiste

Master Physique Moderne (2h :30min)

- Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction. (Documents non autorisés)

- Prof responsable : M. EL IDRISSI

Exercice 1 :

1. Donner l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène en coordonnées sphériques en faisant apparaître l'opérateur :

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

2. Montrer que l'amplitude de diffusion d'une particule dans un potentiel extérieur quelconque $U(\mathbf{r})$, peut s'écrire sous la forme de l'intégrale suivante étendue au domaine d'action du potentiel :

$$f(\mathbf{k}_0, \mathbf{k}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{-i\mathbf{k}.\mathbf{r}} U(\mathbf{r}) \psi_{\mathbf{k}_0}^{(+)}(\mathbf{r}) dV \tag{1}$$

où $\mathbf{k}_0$ et $\mathbf{k}$ sont les vecteurs d'onde de la particule avant et après la diffusion et où $\psi_{\mathbf{k}_0}^{(+)}$ est la fonction d'onde ayant, pour $r \to \infty$ le comportement asymptotique suivant :

$$\psi_{\mathbf{k}_0}^{(+)}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_0.\mathbf{r}} + \frac{f(\mathbf{k}_0, \mathbf{k})}{r} e^{ikr}$$

3. On se propose de calculer la section efficace différentielle de la première approximation de Born de l'excitation inélastique $1s_{1/2} \longrightarrow 2s_{1/2}$ **et/ou** $1s_{1/2} \longrightarrow 2p_{1/2}$ de l'atome d'hydrogène lors de la collision d'électrons rapides avec des atomes d'hydrogène se trouvant dans leur état fondamental. On prend r_0 comme coordonnée de l'électron incident et diffusé et r_1 comme coordonnée de l'électron atmique.

A- Excitation inélastique $1s - 2s$:

a- Donner l'expression des fonctions d'onde planes non relativistes des différents électrons du processus ainsi que les fonctions d'ondes non relativiste de l'hydrogène atomique dans son état fondamental ainsi que dans son état 2s.

b- Soit la quantité $A_{1s2s} =< 2s \mid \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} \mid 1s >$, vérifier la relation d'orthogonalité : $< 2s \mid \frac{1}{r_0} \mid 1s >= 0$.

c- Effectuer la première intégration par rapport à r_1 et montrer que :

$$A_{1s2s} = \frac{4}{9\sqrt{2}} (r_0 + \frac{2}{3}) e^{-\frac{3r_0}{2}}$$

d- Effectuer la deuxième intégration par rapport à r_0 et vérifier que l'amplitude de diffusion s'écrit :

$$T_{1s2s}^d = (2\pi)^{-3} \times \frac{\sqrt{2} \times 16\pi}{(\frac{9}{4} + \Delta^2)^3}$$

avec $\Delta = \|\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f\|$ est le transfert d'impulsion.

e- Donner la formule finale de la section efficace différentielle du processus $1s_{1/2} \longrightarrow 2s_{1/2}$ en fonction de Δ, k_i et k_f.

B- Excitation inélastique $1s - 2p_0$ (On prend le cas l=1, m=0) :

On donne l'intégrale de Bethe :

$$\int \frac{\exp(i\Delta r_0)}{r_{01}} dr_0 = \frac{4\pi}{\Delta^2}\exp(i\Delta r_1)$$

Indication : On utilise cette intégrale pour intégrer premièrement sur r_0 puis sur r_1.

a- Soit la quantité $A_{1s2p_0} =< 2p_0 \mid \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} \mid 1s >$, vérifier la relation d'orthogonalité : $< 2p_0 \mid \frac{1}{r_0} \mid 1s >= 0$.

b- Effectuer la deuxième intégration par rapport à r_1 et vérifier que l'amplitude de diffusion s'écrit :

$$T^d_{1s2p_0} = (2\pi)^{-3} \times \frac{\sqrt{2} \times 24\pi}{\Delta(\frac{9}{4} + \Delta^2)^3} i$$

c- Donner la formule finale de la section efficace différentielle du processus $1s_{1/2} \longrightarrow 2p_{1/2}$ en fonction de Δ, k_i et k_f.

Exercice 2 :

Ecrire un code (programme) informatique, en utilisant le langage Fortran, avec le minimum possible de déclarations et d'instructions, permettant de calculer la section efficace différentielle de la diffusion inélastique $1s_{1/2} \longrightarrow 2s_{1/2}$ pour un faisceau d'électrons incidents d'énergie $E_i = 100\ eV$.

On donne les formules utiles suivantes :

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_1) Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0)$$

$$\exp(\mathbf{i\Delta.r_0}) = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l J_l(\Delta r_0) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}_0) Y^*_{lm}(\hat{\mathbf{\Delta}})$$

$$R_{1,0}(r) = 2a_0^{-3/2} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right); \quad R_{2,0}(r) = 2(2a_0)^{-3/2}\left(1 - \frac{r}{2a_0}\right)\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$$

$$\int_0^{+\infty} dx\ x^n e^{-\alpha x} = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}; \quad \int x^3 \exp(-3x/2) J_1(\Delta x) dx == \frac{12\Delta}{((\frac{3}{2})^2 + \Delta^2)^3}$$

$$\psi_{2p_0} = \frac{1}{2^{3/2}\sqrt{3}} r_1 \exp(-\frac{1}{2}r_1) Y_{10}(\hat{r}_1); \quad Y_{10}(\hat{r}_1) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} cos(\theta)$$

Bon courage!!